# FRASCO DE MEDIR VOLUMES
## IDEIAS PARA O PROFESSOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema** | Grandezas e medidas | **Ano** | 8º Ano |
| **Objeto do Conhecimento** | Volume de bloco retangular<br>Medidas de capacidade | | |
| **Habilidades BNCC** | • (EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.<br>• (EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular. | | |
| **Materiais Necessários** | Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), blocos retangulares (1 por grupo, se desejável), frasco graduado em mililitros (1 por grupo, se desejável). | | |

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

## Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes serão convidados a investigar a relação entre unidades de medida de volume e capacidade: o metro cúbico (e seus submúltiplos) e o litro (e seus submúltiplos). Espera-se que os estudantes sejam capazes de realizar a conversão de uma unidade para outra e determinar, utilizando litros ou mililitros, o volume ocupado por um bloco retangular a partir das medidas de suas arestas dadas em centímetros ou em metros.

Para realizar a atividade proposta, é importante que os estudantes tenham familiaridade com o cálculo do volume de um bloco retangular a partir das medidas de suas arestas. Assim, pode ser interessante iniciar a aula resgatando esse conceito com toda a turma. Uma sugestão de como fazer

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.1***

isso é apresentar uma caixa como a da figura a seguir e perguntar o que seria o seu volume. Você também pode identificar com os estudantes as medidas das suas dimensões (comprimento, altura, largura e espessura) e perguntar qual é a diferença entre o volume e a capacidade da caixa (espera-se que respondam que volume é a medida do espaço ocupado por um sólido e capacidade é a medida do espaço interno de um sólido).

Link da imagem

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

| POSSÍVEL ENTRAVE | PERGUNTAS REFLEXIVAS |
|---|---|
| O grupo pode não saber como calcular o volume do bloco retangular. | • Quanto cubinhos de 1 $cm^3$ eu preciso empilhar para que ocupem o mesmo espaço desse bloco retangular? Como eu posso encontrar a quantidade de cubinhos sem contar um por um? |
| O grupo pode não compreender a relação entre o volume do bloco retangular e o volume de água deslocado. | • O que aconteceu quando o bloco foi colocado dentro do frasco?<br>• Observem a altura do nível da água. Por que ele aumentou?<br>• O volume da água junto com o bloco equivale a quantos mililitros? E sem o bloco? E o bloco sozinho? |

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

| | |
|---|---|
| O grupo pode não conseguir estabelecer a relação entre $cm^3$ e ml ou entre $m^3$ e L. | • Qual o volume do bloco em $cm^3$? E em ml? Quantos mililitros equivalem a 1 $cm^3$? Qual seria o volume em ml de uma caixa com 100 $cm^3$?<br>• Quais as medidas das arestas, em cm, de um cubo com 1 $m^3$? E qual seu volume em $cm^3$? E em mililitros?<br>• Se 1 litro equivale a 1.000 ml, isso equivale a quantos $cm^3$? |

Durante o compartilhamento dos produtos pelos grupos, sugerimos que você encoraja a turma a fazer perguntas sobre o raciocínio e os procedimentos dos colegas e compare diferentes produções para identificar semelhanças e diferenças. Você também pode fazer perguntas que aprofundem a discussão, como:

- Um cubo pequeno, com 2 cm de aresta, tem um volume de quantos litros?
- Uma piscina cúbica com 8.000 litros tem quantos cm de altura?

Uma alternativa para essa aula é substituir o cartão de recursos por copos milimetrados com água até a metade e cubos ou blocos retangulares maciços que afundem na água. De posse desses materiais, os estudantes podem realizar a investigação diretamente.

## Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

**Solução 1**

O volume do bloco retangular pode ser calculado pelo produto das suas três dimensões:

$$V(bloco)_1 = 10 \cdot 5 \cdot 5 = 250\ cm^3$$

Analisando o deslocamento da água na segunda imagem, observamos que o nível da água subiu de 250 ml para 500 ml. Logo, o volume em mililitros do bloco corresponde à diferença entre os dois níveis da água:

$$V(bloco)_2 = 500 - 250 = 250\ ml$$

Comparando as duas medidas obtidas, temos que:

$$V(bloco)_1 = V(bloco)_2$$

$$250\ cm^3 = 250\ ml$$

Logo, $1\ cm^3 = 1\ ml$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.3***

Para determinar quantos litros são ocupados por um cubo de 1 m³ de volume é preciso lembrar que esse cubo tem 1 m de aresta.

Como 1 metro = 100 cm, um cubo de 1 m de aresta possui volume igual a:

$$V(cubo) = 100 \cdot 100 \cdot 100 = 1.000.000\ cm^3$$

Como 1 cm³ = 1 ml, temos que:

$$V(cubo) = 1.000.000\ cm^3 = 1.000.000\ ml$$

Como 1000 ml = 1 L, temos que:

$$V(cubo) = 1.000.000\ ml = 1.000\ L$$

$$\text{Logo, } 1\ m^3 = 1.000\ L$$

**Solução 2 (incorreta)**

O estudante pode pensar que o volume de 1 m³ é equivalente a 100 cm³. Nesse caso, faria:

Como 1 m = 100 cm, temos que:

$$V(cubo) = 1\ m^3 = 100\ cm^3$$

Como 1 cm³ = 1 ml, temos que:

$$V(cubo) = 100\ cm^3 = 100\ ml$$

Como 1.000 ml = 1 L, temos que:

$$V(cubo) = 100\ ml = 0,1\ L$$

$$\text{Logo, } 1\ m^3 = 0,1\ L$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

# FRASCO DE MEDIR VOLUMES
## CARTÃO DE ATIVIDADE

### Em grupo:

O cartão de recursos apresenta um experimento para determinar o volume em mililitros (ml) ocupado por um bloco retangular.

- Calculem o volume em centímetros cúbicos ($cm^3$) do bloco retangular;
- Calculem o volume em mililitros (ml) ocupado pelo bloco retangular quando colocado na água;
- Que relações vocês observam entre os dois resultados?

Agora, discutam:

- Qual seria o volume em litros (L) ocupado por um bloco de 1 metro cúbico ($m^3$)? (Lembrem-se de que 1 m = 100 cm e que 1 L = 1.000 ml).

### Produto do grupo

Elaborem uma explicação no caderno estabelecendo uma relação entre as unidades de medida $m^3$ e L. Ela deve conter uma justificativa de como o grupo chegou a essa conclusão.

### Critérios de avaliação

- A explicação estabelece uma relação de proporcionalidade entre as unidades de medida $m^3$ e L;
- A explicação utiliza textos, imagens e operações para explicar e justificar a relação encontrada.

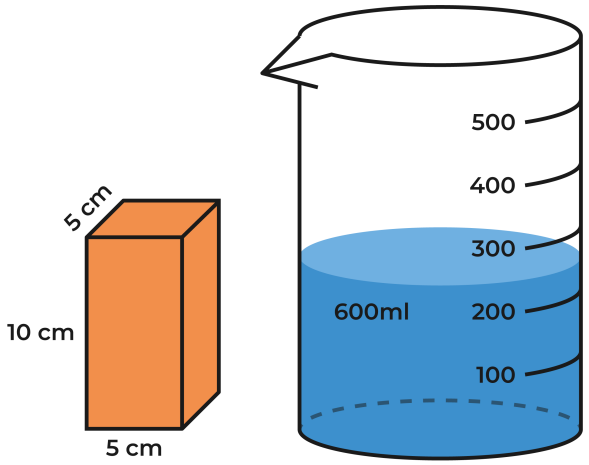
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.5***

# FRASCO DE MEDIR VOLUMES
## CARTÃO DE RECURSOS

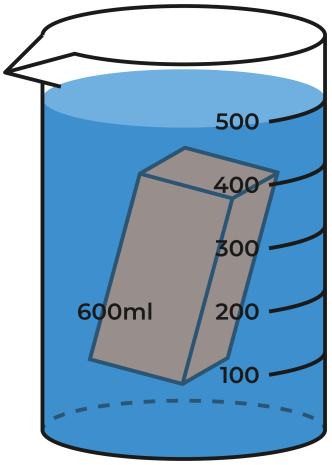
### EXPERIMENTO

Observem as imagens de um experimento para determinar o volume em mililitros (ml) ocupado por um bloco retangular.

**ANTES**




**DEPOIS**

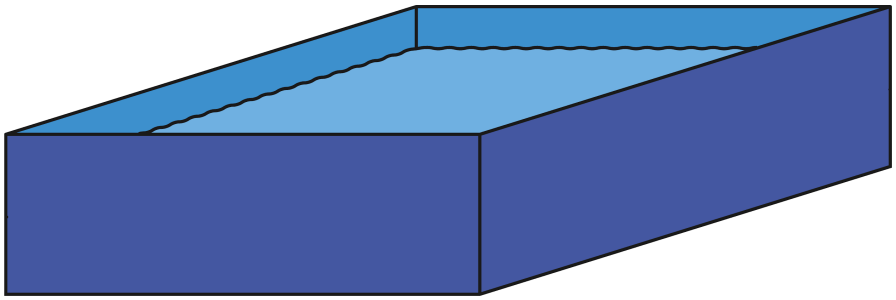



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

# FRASCO DE MEDIR VOLUMES
## RELATÓRIO INDIVIDUAL

Uma piscina infantil como a da figura a seguir tem 4 m de comprimento, 2 m de largura e 0,80 m de altura. Considerando essas medidas, determine a quantidade de água em litros que cabem nessa piscina.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.7***